

Тема 4. Навигация, права доступа, управление пользователями.

Задание 1.

```
ruslanv@asu:~$ ls /
bin    dev    lib    libx32    mnt    root    snap    sys    var
boot   etc    lib32  lost+found  opt    run    srv     tmp
cdrom  home  lib64  media     proc   sbin   swapfile  usr
```

```
ruslanv@asu:~$ ls /etc
acpi                               hostname                         printcap
adduser.conf                     hosts                            profile
alsa                             hosts.allow                     profile.d
alternatives                    hosts.deny                      protocols
anacrontab                       hp                               pulse
apm                              ifplugd                        purple
apparmor                        init                           python3
apparmor.d                      init.d                         python3.8
appport                         initramfs-tools               rc0.d
appstream.conf                 inputrc                       rc1.d
apt                             inxi.conf                    rc2.d
avahi                           iproute2                     rc3.d
bash.bashrc                     issue                         rc4.d
bash_completion                issue.net                     rc5.d
bash_completion.d              kernel                       rc6.d
bindresvport.blacklist         kernel-img.conf              rcS.d
binfmt.d                       kerneloops.conf              resolv.conf
bluetooth                      ldap                           rmt
brlapi.key                     ld.so.cache                  rpc
brltty                         ld.so.conf                   rsyslog.conf
brltty.conf                   ld.so.conf.d                 rsyslog.d
ca-certificates                legal                         sane.d
ca-certificates.conf          libao.conf                   security
ca-certificates.conf.dpkg-old  libaudit.conf                selinux
calendar                      libblockdev                  sensors3.conf
chatscripts                   libnl-3                      sensors.d
console-setup                 libpaper.d                   services
cron.d                        libreoffice                   sgml
cron.daily                    lightdm                      shadow
cron.hourly                   locale.alias                 shadow-
cron.monthly                  locale.gen                   shells
crontab                       localtime                    skel
cron.weekly                   logcheck                     snmp
cups                          login.defs                   speech-dispatcher
cupshelpers                   logrotate.conf               ssh
dbus-1                        logrotate.d                  ssl
dconf                         lsb-release                  subgid
debconf.conf                  ltrace.conf                  subgid-
debian_version                machine-id                   subuid
default                       magic                        subuid-
deluser.conf                  magic.mime                   sudoers
depmod.d                      mailcap                      sudoers.d
dhcp                          mailcap.order                 sysctl.conf
dictionaries-common           manpath.config               sysctl.d
doc-base                     mime.types                   systemd
dpkg                          mke2fs.conf                  terminfo
e2scrub.conf                  ModemManager                 thermal
emacs                         modprobe.d                   thunderbird
environment                   modules                      timezone
environment.d                 modules-load.d               timidity
ethertypes                    mtab                        tmpfiles.d
firefox                       mysql                       ubuntu-advantage
fonts                         nanorc                      ucf.conf
fstab                         netplan                     udev
fuse.conf                     network                     udisks2
```

```
ruslanv@asu:~$ ls /usr
bin  games  include  lib  lib32  lib64  libexec  libx32  local  sbin  share  src
```

```
ruslanv@asu:~$ pwd ../../usr/lib/apt/./sudo/../../local/share/./src/
/home/ruslanv
```

Задание 2.

```
ruslanv@asu:~$ touch file1
ruslanv@asu:~$ touch file2
ruslanv@asu:~$ touch file3
ruslanv@asu:~$ touch file4
ruslanv@asu:~$ ls
file1  file3  person.png  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
file2  file4  snap        Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
```

```
ruslanv@asu:~$ mkdir Dir1
ruslanv@asu:~$ ls
Dir1  file2  file4  snap  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
file1  file3  person.png  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
```

```
ruslanv@asu:~$ mv file1 data1
ruslanv@asu:~$ mv file2 data2
ruslanv@asu:~$ rm file3
ruslanv@asu:~$ cp data2 Dir1
```

```
ruslanv@asu:~$ mkdir -p dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/dir6/dir7/dir8/dir9/dir10
ruslanv@asu:~$ ls
data1  Dir1  person.png  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
dir1  file4  snap        Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
```

```
ruslanv@asu:~$ cp data1 dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/dir6/dir7/dir8/dir9/dir10
ruslanv@asu:~$ rm -r dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/dir6/dir7/dir8/dir9/dir10
ruslanv@asu:~$ ls -l dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/dir6/dir7/dir8/dir9/
итого 0
```

Задание 3.

Чтобы запретить удалять файл, нужно запретить изменять директорию в которой этот файл находится.

```
ruslanv@asu:~$ touch file1
ruslanv@asu:~$ chmod a-w .
ruslanv@asu:~$ cp file1 Dir1/
ruslanv@asu:~$ mv file1 dir1/
mv: невозможно переместить 'file1' в 'dir1/file1': Отказано в доступе
ruslanv@asu:~$ chmod u+w .
ruslanv@asu:~$ mv file1 dir1/
ruslanv@asu:~$ echo hello > dir1/file1
ruslanv@asu:~$ chmod a-r dir1/file1
ruslanv@asu:~$ cat dir1/file1
cat: dir1/file1: Отказано в доступе
ruslanv@asu:~$ chmod a-w dir1/file1
ruslanv@asu:~$ rm -f dir1/file1
ruslanv@asu:~$ mkdir dir
ruslanv@asu:~$ touch dir/file
ruslanv@asu:~$ echo hello > dir/file
ruslanv@asu:~$ chmod a-r dir
ruslanv@asu:~$ ls dir
ls: невозможно открыть каталог 'dir': Отказано в доступе
ruslanv@asu:~$ cat dir/file
hello
ruslanv@asu:~$ chmod a+r dir
ruslanv@asu:~$ ls dir
file
ruslanv@asu:~$ chmod a-w dir
ruslanv@asu:~$ cp dir/file .
ruslanv@asu:~$ mv dir/file Dir1/
mv: невозможно переместить 'dir/file' в 'Dir1/file': Отказано в доступе
ruslanv@asu:~$ echo hello > dir/file
ruslanv@asu:~$ chmod a-r dir/file
ruslanv@asu:~$ cat dir/file
cat: dir/file: Отказано в доступе
ruslanv@asu:~$ rm -f dir/file
rm: невозможно удалить 'dir/file': Отказано в доступе
```

Задание 4.

```
ruslanv@asu:~$ sudo useradd -m -d /home/test1 test1
ruslanv@asu:~$ sudo passwd test1
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
```

```

ruslanv@asu:~$ su - test1
Пароль:
$ pwd
/home/test1
$ pinky
Учётная запись Имя Терминал Неактивен Когда Где
ruslanv ruslanv tty7 01:25 2026-10-09 10:56 :0
$ w
 12:21:33 up 1:25, 1 user, load average: 0,00, 0,01, 0,00
USER      TTY      FROM          LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
ruslanv   tty7     :0            10:56    1:25m 32.88s 0.12s xfce4-session
$ who
ruslanv tty7 2026-10-09 10:56 (:0)
$ id
uid=1001(test1) gid=1001(test1) группы=1001(test1)
$ id ruslanv
uid=1000(ruslanv) gid=1000(ruslanv) группы=1000(ruslanv),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),121(lpadmin),132(lxd),133(sambashare)
$ touch file
$ echo hello > file
$ chmod o-r file

```

```

ruslanv@asu:~$ cat /home/test1/file
cat: /home/test1/file: Отказано в доступе
ruslanv@asu:~$ cp /home/test1/file .
cp: невозможно открыть '/home/test1/file' для чтения: Отказано в доступе
ruslanv@asu:~$ chmod u+r /home/test1/file
chmod: изменение прав доступа для '/home/test1/file': Операция не позволена
ruslanv@asu:~$ rm /home/test1/file
rm: удалить защищённый от записи обычный файл '/home/test1/file'? y
rm: невозможно удалить '/home/test1/file': Отказано в доступе

```

```
$ chmod a-w file
```

```

ruslanv@asu:~$ sudo cat /home/test1/file
hello
ruslanv@asu:~$ sudo rm /home/test1/file
ruslanv@asu:~$ touch file5

```

```

$ echo hello > /home/ruslanv/file5
-sh: 11: cannot create /home/ruslanv/file5: Permission denied

```

```

$ chmod u+w /home/ruslanv/file5
chmod: изменение прав доступа для '/home/ruslanv/file5': Операция не позволена

```

```

ruslanv@asu:~$ chown test1 file5
chown: изменение владельца 'file5': Операция не позволена
ruslanv@asu:~$ sudo chown test1 file5

```

```

$ echo hello > /home/ruslanv/file5
$

```

pinky – выводит информацию о пользователях, которые сейчас в системе.

w – выводит информацию о пользователях, которые сейчас в системе (дает больше деталей).

who – показывает кто залогинен в системе.

id – показывает информацию о пользователе.

uid и gid старого и нового пользователя отличается.

На скриншоте выше команды pinky, who и w показывают кто залогинен в системе.